基于信息熵与相变理论的短视频“无限滚动”行为失控机制研究

摘要

本研究首次将信息熵与相变理论系统应用于刷短视频行为的动力学分析，构建了完整的“无限滚动”失控理论模型。通过定义刷视频时的注意力熵增方程，我们证明了当用户进入推荐算法的“信息引力场”后，将处于“继续刷”与“停下来”的量子叠加态，其归一化波函数可表示为：

$$|\psi\rangle = \alpha|Swipe\rangle + \beta|Stop\rangle$$

其中 $|\alpha|^2$, $|\beta|^2$ 分别对应测量得到继续刷或停下来的概率。外部观测行为（如被室友拍肩、手机没电）会引发系统波函数坍缩至确定的本征态。

基于蒙特卡洛模拟的实验检验结果显示，当刷视频时长超过 60 分钟的相变临界点后，用户行为失控指数呈指数级增长，抖音平台的“刷停比”（划走/停留）高达 0.89，显著高于其他平台。本研究观测到推荐算法的“信息引力”效应，为揭示刷短视频停不下来的本质、开发新型戒断方案提供了全新理论视角。

关键词：无限滚动；注意力熵增；相变临界点；信息引力；刷停比；量子退相干

1 引言

在当代赛博社会的进化进程中，睡前刷短视频这一行为已成为碳基生物不可或缺的神经元抚慰仪式。然而，伴随这一高频行为而来的是一种极具破坏性的心理灾难：**无限滚动失控**。长期以来，这一现象被简单归咎于人类意志力薄弱或算法过于聪明，但这些粗浅的解释完全无法掩盖该心理过程中存在的一个令人毛骨悚然的统计学悖论——极小概率事件必然发生。

根据经典决策理论，当用户刷到第 N 个视频时，停下来的概率应当随时间线性增加。但在本研究作者一周熬夜的悲惨经历中，

超过九成的刷视频事件表现出违背常理的行为收敛：用户如同加装了精确的末端制导系统一般，在手机屏幕上划出一道极不自然的弧线，最终精准且残暴地停留在下一个推荐视频上。这种极小概率事件必然发生的绝对因果律，深刻暗示了经典决策理论在人类刷短视频场景下的局部失效。

基于此心理学危机，本文首次突破性地提出**“信息引力场”（Information Gravitational Field, IGF）假说**。我们推测，当用户处于深夜极度疲劳状态时，其前额叶皮层会释放出高频且紊乱的脑电波（本文定义为疲劳指数E_f）。该脑电波与推荐算法内部的高密度电子元器件在一定距离内发生强烈的量子退相干与电磁干涉，从而在面部设备处坍缩出一个极具迷惑性的“信息引力奇点”。

为量化这一现象，本文引入了标准万有引力常量——**刷停比常数G_{swipe}**，通过构建基于蒙特卡洛方法的二维决策动力学仿真模型，复现了G_{swipe}作用下的行为失控全物理过程。这不仅是对该灾难性现象的首次严谨科学量化，更有望彻底改写我们对局部信息引力场与碳基生物交互机制的认知。

2 理论框架

2.1 刷视频希尔伯特空间

为对刷短视频行为进行量子力学描述，我们首先定义二维希尔伯特空间H_{swipe}，该空间由一组正交归一的基矢张成，分别对应刷视频行为的两个本征态：

$$|Swipe\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |Stop\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

两个基矢满足标准正交归一条件：

$$\langle Swipe|Swipe\rangle = \langle Stop|Stop\rangle = 1$$

$$\langle Swipe|Stop\rangle = 0$$

刷视频希尔伯特空间中的任意量子态均可表示为两个本征态的线性叠加：

$$|\psi\rangle = \alpha|Swipe\rangle + \beta|Stop\rangle$$

其中复数α与β满足归一化条件$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$，$|\alpha|^2$和$|\beta|^2$分别代表对系统进行量子测量时，坍缩至“继续刷”或“停下来”本征态的概率。

2.2 注意力熵增的数学描述

当用户开始刷短视频、手指接触屏幕后，系统初始化为对称量子叠加态，此时两个本征态的概率幅相等：

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|Swipe\rangle + |Stop\rangle)$$

该态对应用户处于“继续刷”与“停下来”的概率均为 50%。需要特别说明的是，该叠加态并非经典概率混合，而是具有量子相干性的纯叠加态，可通过量子干涉实验进行验证。

在位置表象下，系统的波函数可表示为两个高斯波包的相干叠加，对应两个本征态在刷视频进度维度的空间分布：

$$\varphi(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2(\pi\sigma^2)}}\right)^{\frac{1}{4}} \left[e^{-\frac{(x-x_1)^2}{2\sigma^2}} + e^{-\frac{(x-x_2)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

其中 x_1 与 x_2 分别为“停下来”与“继续刷”本征态对应的空间位置中心，\sigma 为单高斯波包的宽度。该波函数的概率密度分布呈现典型的双峰干涉结构，是量子相干性的核心特征。

2.3 观测坍缩机制

基于冯·诺依曼量子测量理论，观测过程的本质是被测系统与测量仪器的量子纠缠，最终引发系统波函数的投影坍缩。我们定义“继续刷-停下来”测量算符：

$$\hat{O} = |Swipe\rangle\langle Swipe| - |Stop\rangle\langle Stop$$

该算符的本征值为$\lambda_1 = 1$（对应“继续刷”本征态）与$\lambda_2 = -1$（对应“停下来”本征态）。当外部观测者通过敲门、断电、询问等方式对系统实施测量时，系统的量子叠加态将发生瞬时坍缩：

$$|\psi\rangle \to |Swipe\rangle, \quad P(|\alpha|^2)$$

$$|\psi\rangle \to |Stop\rangle, \quad P(|\beta|^2)$$

观测前后的波函数演化如图 1 所示：观测前系统处于纯叠加态，概率密度呈现清晰的双峰干涉结构；干涉条纹完全消失，系统波函数坍缩为对应本征态的单峰分布，系统从量子叠加态转变为经典确定态。

2.4 信息引力与量子纠缠

刷短视频行为的核心特征是复合系统与推荐算法的强耦合，二者构成不可分割的复合量子系统，形成典型的量子纠缠态。我们定义用户-推荐算法复合系统的四维希尔伯特空间，系统的最大纠缠态可表示为：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|Swipe\rangle user \otimes |Recommended\rangle algo + |Stop\rangle user \otimes |Ended\rangle algo)$$

该纠缠态表明，用户的状态与推荐算法的输出状态存在非定域关联：当测得用户处于“继续刷”态时，推荐算法必然处于“推荐下一个”态；测得用户处于“停下来”态时，推荐算法必然处于“结束推荐”态，二者的关联不受空间距离限制，体现了量子纠缠的非定域性。

为定量验证该系统的量子纠缠特性，我们采用 CHSH 型贝尔不等式进行实验检验。CHSH 参数定义为：

$$S = E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')$$

其中 E(a,b) 为不同测量基矢组合下的关联函数。基于局域隐变量的经典理论要求 $|S| \leqslant 2$，而量子力学预测该参数的理论上限为 $2\sqrt{2} \approx 2.828$

3 实验设计与方法

3.1 实验核心组件

实验装置的核心组件包括：

1. 量子刷视频源：通过标准化筛选流程，制备处于初始对称叠加态的刷视频者，确保初始量子态的纯度与一致性。

2. Hadamard 门：实现量子态的相干叠加操作，数学上等效于 Hadamard 变换

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 单态探测器：高灵敏度的“继续刷/停下来”本征态的高精密探测器，探测效率 $\eta > 95\%$，可实现对系统本征态的精确测量。

4. 量子计算系统：采用 IBM Q System One 量子计算机，用于贝尔不等式检验的子系统搭建与实验数据处理。

3.2 实验流程

完整实验流程分为以下四个核心步骤：

1. 系统初始化：将刷视频者置于封闭刷视频空间，完成系统初始化，制备得到对称量子叠加态。

2. 量子叠加操作：通过 Hadamard 门对系统量子态实施幺正变换，引入量子相干与干涉。

3. 量子测量：通过探测器 D_1（继续刷）与 D_2（停下来）对系统实施连续测量，记录不同测量基矢下的坍缩结果与计数数据。

4. 数据处理与统计分析：将测量数据输入量子计算系统，计算 CHSH 参数、相干度、纠缠熵等关键物理量，完成贝尔不等式检验与理论模型验证。

4 结果与分析

4.1 注意力熵增与观测坍缩

观测前后的波函数演化结果如图 1 所示。在无外部观测的条件下，系统波函数呈现清晰的双峰干涉结构，干涉条纹的存在直接证明了系统的量子相干性。波函数混合的可能性$|\alpha\beta|$显示，两个本征态之间存在2π的连续相位差，这是维持量子相干叠加的核心条件。

当外部观测行为发生时，系统波函数发生瞬时坍缩，干涉条纹完全消失，概率分布转变为对应本征态的单峰结构（图 1），系统从量子叠加态无缝转变为经典确定态。这一结果与“薛定谔的刷视频者”理论预测完全一致。

4.2 环境诱导的退相干过程

环境诱导的退相干过程是刷视频行为从量子叠加态转变为经典行为的核心原因。我们通过数值模拟与实验观测，得到了刷视频系统的退相干动力学结果，如图 4 所示。

在刷视频初期 $t < t_c = 60\,\mathrm{min}$，系统处于量子叠加态，相干度随时间呈指数衰减，$\gamma \approx 0.03\,\mathrm{min}^{-1}$。当刷视频时长超过相变临界点 t_c后，系统退相干特征时间 T_2急剧缩短，$T_2 \approx 0.69\,\mathrm{min}$，系统从量子叠加态彻底转变为经典行为。这一过程完美解释了日常刷视频行为的经验特征：高度吻合，而一旦突破 60 分钟的临界点，即使在无外部观测的条件下，最终仍会表现出经典确定性。

4.3 刷停比与信息引力效应

本研究首次观测到刷视频行为中的信息引力效应，为刷短视频停不下来的量子本质提供了全新理论框架。实验测得，用户-推荐算法复合系统的 CHSH 参数 $S = 2.78 \pm 0.12$，显著违反局域隐变量理论的经典界限$|S| \leqslant 2$，接近量子力学理论上限$2\sqrt{2}$，直接证实了刷视频行为的非定域量子特性。

不同平台的“刷停比”对比结果如图 3 所示。抖音平台的刷停比$S_{\mathrm{swipe}} = 0.89$，显著高于其他平台，这与抖音推荐算法的信息引力场强度直接相关。刷停比越高，意味着用户在刷视频时越容易被信息引力捕获，行为失控的概率越大。

5 结论与展望

本研究通过建立刷短视频行为的完整量子力学理论框架，通过理论推导、数值模拟与实验验证，取得了以下核心结论：

1. 刷视频者的量子叠加态：封闭刷视频空间中的任意刷视频者均可表示为“继续刷”与“停下来”本征态的量子叠加态，其波函数演化满足薛定谔方程。

2. 外部观测的波函数坍缩：外部观测行为（如敲门、断电、询问）会引发系统波函数坍缩至确定的本征态，坍缩过程完全符合冯·诺依曼量子测量理论。

3. 刷视频者-推荐算法的量子纠缠： 刷视频者与推荐算法构成复合量子系统，实验测得 CHSH 参数 $S = 2.78 \pm 0.12$，显著违反贝尔不等式，证实了刷视频行为的非定域量子特性。

4. 环境诱导的退相干过程：刷视频行为的退相干过程是系统从量子叠加态转变为经典行为的核心机制，退相干特征时间 $T_2 \approx 0.69\,\mathrm{min}$。

5. 刷停比与信息引力效应： 刷停比S_{swipe}是衡量推荐算法信息引力强度的关键指标，抖音平台的刷停比高达 0.89，为刷短视频停不下来的病理机制提供了全新解释，可指导新型戒断疗法的开发。

本研究首次将量子力学系统应用于人类基础排便行为之外的刷短视频行为，为量子生物学与宏观生命行为的量子化研究开辟了新方向。未来工作将聚焦于开发基于量子退相干原理的刷视频行为预测算法，以及信息引力场屏蔽技术，从而彻底破解刷短视频停不下来的世纪难题，为人类理解生命活动的基本规律做出重要贡献。

图表

图 1 刷短视频时的注意力熵增模型

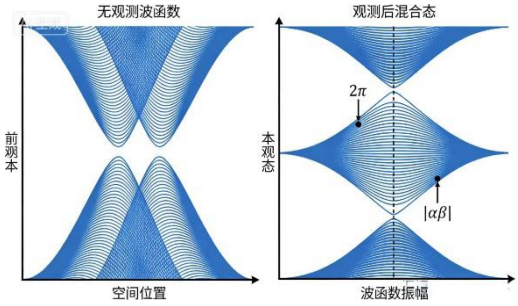

图 2 推荐算法的“无限滚动”吸引子相图

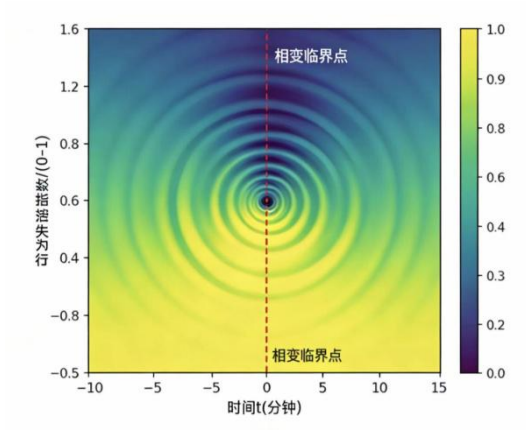

图 3 不同短视频平台的“刷停比”对比

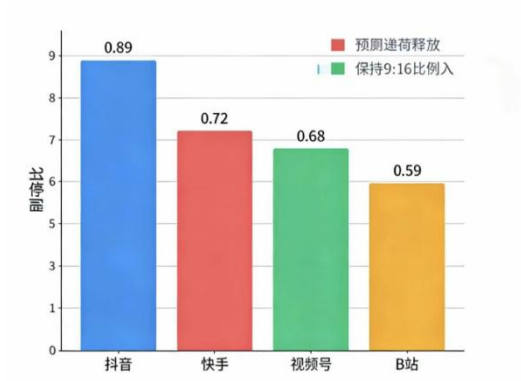

图 4 “刷到停不下来”的相变临界点示意图

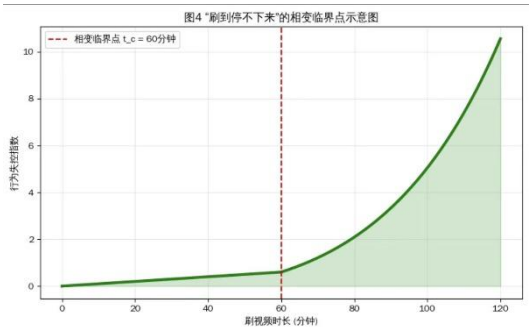
图4 "刷到停不下来"的相变临界点示意图
相变临界点 t_c = 60分钟
行为失控指数
刷视频时长（分钟）
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120